HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: IoT và ứng dụng
MÃ HỌC PHẦN: INT14149

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG CAMERA ĐIỂM DANH THÔNG MINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRÊN NỀN TẢNG AioT

B23DCAT156	Đỗ Trung Kiên
B23DCAT153	Nguyễn Đăng Khoa
B23DCAT320	Hoàng Hoàng Tuấn

Tên nhóm: 05
Nhóm lớp: CT02

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Vịnh

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2026-2027

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành
1	Lắp ráp phần cứng, nạp firmware ESP32-CAM, cài đặt và demo hệ thống	Đỗ Trung Kiên	01/10/2026
3	Giới thiệu đề tài, kiến trúc hệ thống AIoT và các thành phần chính	Nguyễn Đăng Khoa	02/10/2026
4	Cơ chế nhận diện và chống giả mạo, kiểm thử đánh giá, ứng dụng	Hoàng Hoàng Tuấn	02/10/2026

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Đỗ Trung Kiên	5	5	5	5	5
3	Nguyễn Đăng Khoa	5	5	5	5	5
4	Hoàng Hoàng Tuấn	5	5	5	5	5

Ghi chú:

- Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).
- Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).
- Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).
- Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
- Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

MỤC LỤC

MỤC LỤC....3

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ....5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU....5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT....6

TÓM TẮT THỰC HIỆN (EXECUTIVE SUMMARY)....7

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN....8

1.1 Bối cảnh thực tế và Động lực nghiên cứu....8

1.2 Mục tiêu nghiên cứu và Giới hạn bài toán....8

1.3 Đối sánh thị trường với các giải pháp thương mại đương đại....9

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG AIoT ĐA TẦNG....9

2.1 Kiến trúc tổng thể 4 tầng (Layered Architecture)....9

2.2 Chi tiết thiết kế và Lựa chọn phần cứng....10

2.3 Cơ chế truyền thông mạng và Luồng dữ liệu HTTP MJPEG....11

2.4 Bảo mật kết nối và điều khiển cầu nối camera....11

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA THUẬT TOÁN THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ BỘ LỌC NHIỄU....12

3.1 Thuật toán phát hiện khuôn mặt thời gian thực (Face Detection)....12

3.2 Thuật toán lọc nhiễu 3 điều kiện (Spatial-Temporal Filtering Algorithm)....13

3.2.1 Điều kiện 1 - Bộ lọc khoảng cách vật lý (Distance Filter qua diện tích Bounding Box) 13

3.2.2 Điều kiện 2 - Bộ lọc vị trí không gian (Position Filter qua vùng quan tâm ROI trung tâm) 13

3.2.3 Điều kiện 3 - Bộ lọc ổn định thời gian (Temporal Stability Filter)....13

3.3 Thuật toán trích xuất đặc trưng và Nhận diện danh tính (Face Recognition)....14

3.4 Cơ chế phát hiện thực thể sống (Liveness Detection qua Eye Aspect Ratio)....14

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG....16

4.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm....16

4.2 Đánh giá chi tiết 3 Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)....16

4.2.1 Kịch bản 1 - Điểm danh người đơn lẻ trong điều kiện tiêu chuẩn....16

4.2.2 Kịch bản 2 - Khả năng lọc nhiễu trong môi trường đông người xuất hiện đồng thời….16

4.2.3 Kịch bản 3 - Kiểm thử khả năng chống tấn công giả mạo (Anti-Spoofing)....16

4.3 Bảng tổng hợp các chỉ số hiệu năng hệ thống....17

CHƯƠNG 5. NHẬT KÝ SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC KỸ THUẬT (TROUBLESHOOTING LOG) 18

5.1 Sự cố 1: Vi điều khiển ESP32-CAM liên tục khởi động lại với mã lỗi Brownout Detector.18

5.2 Sự cố 2: Hiện tượng tích lũy độ trễ khung hình (Frame Lag Accumulation) trên máy chủ Python.....18

5.3 Sự cố 3: Suy giảm độ chính xác nhận diện khi sinh viên thay đổi góc mặt quá lớn.....19

5.4 Sự cố 4: Tranh chấp phiên SQLite khi nhiều khung hình được xử lý đồng thời.....19

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....21

6.1 Kết luận thực thi.....21

6.2 Hạn chế kỹ thuật.....21

6.3 Hướng mở rộng nghiên cứu.....22

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....23

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Không có hình vẽ trong báo cáo.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tổng hợp các chỉ số hiệu năng và kết quả kiểm nghiệm hệ thống.....17

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
AIoT	Artificial Intelligence of Things	Trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc
EAR	Eye Aspect Ratio	Tỷ lệ co giãn mắt (phát hiện chớp mắt)
ESP32	ESP32 SoC (Espressif Systems)	Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi/Bluetooth của Espressif
FPS	Frames Per Second	Số khung hình trên giây (tốc độ video)
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
JPEG	Joint Photographic Experts Group	Chuẩn nén dữ liệu hình ảnh tĩnh
MJPEG	Motion JPEG	Định dạng truyền phát chuỗi ảnh JPEG liên tục
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng chuẩn mở chuyển đổi mô hình học sâu
PAD	Presentation Attack Detection	Phát hiện tấn công giả mạo sinh trắc học
ROI	Region of Interest	Vùng không gian quan tâm trên khung hình
SoftAP	Software Access Point	Chế độ điểm truy cập không dây phần mềm
SSRF	Server-Side Request Forgery	Lỗ hổng giả mạo yêu cầu từ phía máy chủ
UI	User Interface	Giao diện người dùng
WS	WebSocket	Giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực

TÓM TẮT THỰC HIỆN (EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo trình bày quy trình nghiên cứu, thiết kế phần cứng và hiện thực hóa phần mềm hệ thống camera điểm danh sinh viên thông minh trên nền tảng AIoT. Đề tài giải quyết bài toán tự động hóa công tác điểm danh trong môi trường giảng đường đại học. Các phương thức truyền thống như gọi tên theo danh sách giấy, quẹt thẻ từ RFID hay quét vân tay bộc lộ nhiều nhược điểm khi triển khai cho lớp học đông người. Điểm danh thủ công làm gián đoạn thời lượng bài giảng của giảng viên. Thẻ từ dễ phát sinh tình trạng quẹt hộ, trong khi đầu đọc vân tay thường gây ùn tắc cục bộ tại cửa ra vào. Việc ứng dụng thị giác máy tính kết hợp thiết bị biên mang lại hướng tiếp cận tự động, giảm thiểu thao tác tiếp xúc vật lý cho sinh viên.

Hệ thống triển khai theo kiến trúc phân tầng biên - máy chủ. Thiết bị biên ESP32-CAM chạy firmware SoftAP phát Wi-Fi nội bộ, phân tách cổng 80 cho yêu cầu chụp ảnh đơn khung kèm trạng thái cảm biến và cổng 81 cho luồng truyền phát video MJPEG. Tiến trình cầu nối camera chuyển tiếp từng khung hình về máy chủ dịch vụ FastAPI trong mạng cục bộ. Tầng xử lý AI sử dụng mạng học sâu YuNet làm bộ phát hiện khuôn mặt chính kèm cơ chế dự phòng Haar Cascade khi góc mặt nghiêng hoặc thiếu sáng. Vùng khuôn mặt được đưa qua khối lọc ổn định hình học IoU, mạng nơ-ron MiniFASNetV2 định dạng ONNX kiểm định thực thể sống chống ảnh in và màn hình với ngưỡng 0.45, cùng mô hình dlib ResNet-34 trích xuất vector đặc trưng 128 chiều dạng thô đa mẫu để so khớp khoảng cách Euclid với ngưỡng 0.52 và khoảng cách an toàn 0.05. Dữ liệu điểm danh được ghi vào cơ sở dữ liệu SQLite, đồng thời đẩy sự kiện qua WebSocket để giao diện Kiosk React vẽ khung nhận diện trực tiếp bằng Canvas HTML5.

Toàn bộ mã nguồn backend đã vượt qua 97 bài kiểm thử tự động pytest. Kịch bản kiểm thử đầu-cuối hoàn thành trọn vẹn 14 bước xác thực trên máy chủ thực tế bằng tập ảnh chân dung công khai. Mô hình MiniFASNetV2 nhận diện chính xác ảnh in màu giả mạo với điểm số thực tế 0.018, thấp hơn nhiều so với ngưỡng chấp nhận 0.45. Hệ thống hiện hoạt động dưới dạng phiên bản thử nghiệm trong mạng nội bộ, chưa đo đạc hiệu năng truyền dẫn trên phần cứng ESP32-CAM và sóng Wi-Fi thực tế. Nhóm chưa đo tỷ lệ chấp nhận sai (FAR) và từ chối sai (FRR) trên tập dữ liệu sinh viên lớn.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

1.1 Bối cảnh thực tế và Động lực nghiên cứu

Công tác quản lý điểm danh tại các giảng đường đại học quy mô lớn hiện nay gặp nhiều rào cản vận hành. Phương pháp điểm danh truyền thống bằng cách gọi tên từng sinh viên làm tiêu hao thời lượng giảng dạy của tiết học. Các giải pháp bán tự động như thẻ từ RFID hay chấm công vân tay tuy rút ngắn thời gian ghi nhận nhưng tạo ra hiện tượng dồn ứ khi sinh viên xếp hàng trước một đầu đọc vật lý tại cửa lớp. Phương thức quẹt thẻ từ không thể ngăn ngừa hành vi quẹt hộ giữa các cá nhân, trong khi cảm biến vân tay đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp bề mặt, phát sinh bất tiện về vệ sinh và hao mòn cơ học theo thời gian.

Sự phát triển của công nghệ Internet vạn vật kết hợp trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng ứng dụng các thiết bị phần cứng chi phí thấp vào bài toán thu nhận và xử lý dữ liệu thị giác. Thách thức thực tế khi đưa camera vào môi trường lớp học là hiện tượng nhiễu do đám đông xuất hiện trong tầm nhìn. Khung hình thu nhận thường ghi nhận cùng lúc nhiều khuôn mặt ở các cự ly khác nhau, bao gồm người đang di chuyển ngẫu nhiên ở hậu cảnh hoặc ngồi học ở các dãy bàn phía sau lọt vào góc máy. Nếu hệ thống đối soát và ghi nhận mọi khuôn mặt xuất hiện, sai số định danh và tình trạng điểm danh nhầm người sẽ phát sinh. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng cơ chế chọn lọc mục tiêu điểm danh theo vị trí và độ ổn định thời gian trước khi kích hoạt bộ so khớp danh tính.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu và Giới hạn bài toán

Đề tài tập trung giải quyết hai mục tiêu kỹ thuật trọng tâm nhằm xây dựng mô hình điểm danh tự động hoạt động tin cậy trên nền tảng phần cứng chi phí thấp:

Mục tiêu kỹ thuật thứ nhất là thiết lập cơ chế thu nhận và truyền phát khung hình ổn định từ thiết bị biên ESP32-CAM về máy chủ dịch vụ trong mạng nội bộ. Firmware vi điều khiển được cấu hình phân tách hai cổng dịch vụ HTTP độc lập: cổng 80 xử lý truy vấn trạng thái và chụp ảnh đơn khung, trong khi cổng 81 duy trì luồng video MJPEG liên tục. Mô hình tích hợp tiến trình cầu nối camera trên máy chủ, cho phép người quản trị điều khiển bật tắt và chuyển đổi nguồn thu trực tiếp từ giao diện web với cơ chế kiểm thực địa chỉ IP chống các cuộc tấn công giả mạo yêu cầu từ máy chủ.

Mục tiêu kỹ thuật thứ hai là đảm bảo hệ thống chỉ ghi nhận điểm danh đúng sinh viên có chủ đích đứng trước thiết bị. Thuật toán phối hợp nhiều lớp kiểm soát: lọc tỷ lệ diện tích và độ nét khung bao, kiểm tra vùng quan tâm, và theo dõi tính ổn định hình học qua chuỗi khung hình liên tiếp trước khi trích xuất đặc trưng. Quy trình xác thực kết hợp mô hình kiểm định tấn công sinh trắc học MiniFASNetV2 theo nguồn thuật ngữ của tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3 [1] nhằm phát hiện ảnh in tĩnh, cùng thuật toán phân tích tỷ lệ co giãn mắt nhằm nhận diện chuyển động chớp mắt tự nhiên.

Đề tài xác định rõ một số giới hạn kỹ thuật trong phạm vi bài tập lớn. Hệ thống vận hành dưới dạng phiên bản thử nghiệm trong mạng cục bộ, phục vụ mô hình một camera giám sát cho một cửa phòng học. Về bảo mật sinh trắc học, cơ chế phát hiện chớp mắt qua tỷ lệ co giãn mắt chỉ ngăn chặn được ảnh tĩnh và ảnh in màu, chưa thể phân biệt video quay

sẵn người thật đang chớp mắt phát lại trên màn hình độ nét cao hoặc các kỹ thuật cắt ghép sâu tinh vi.

1.3 Đối sánh thị trường với các giải pháp thương mại đương đại

Các giải pháp điểm danh nhận diện khuôn mặt thương mại hiện nay phân hóa thành hai nhóm kiến trúc công nghệ chính:

Nhóm thứ nhất là các dòng camera AI chuyên dụng tích hợp chip xử lý nơ-ron trực tiếp tại phần cứng thiết bị biên. Thiết bị thu nhận hình ảnh và thực thi suy luận mô hình học sâu ngay tại chỗ trước khi truyền kết quả về trung tâm. Nhóm giải pháp này cho độ phản hồi nhanh. Điểm hạn chế nằm ở giá thành đầu tư thiết bị biên cao, chi phí mở rộng theo số lượng phòng học lớn và phụ thuộc vào hệ sinh thái phần cứng khép kín của từng nhà cung cấp.

Nhóm thứ hai là các nền tảng nhận diện sinh trắc học tập trung trên đám mây. Camera tại hiện trường đóng vai trò mắt đọc video đơn thuần và truyền toàn bộ dữ liệu qua Internet để cụm máy chủ đám mây tính toán. Kiến trúc này hỗ trợ quản lý tập trung đa điểm linh hoạt. Nhược điểm của mô hình là đòi hỏi hạ tầng mạng băng thông lớn, dễ gián đoạn khi đường truyền Internet gặp sự cố và tiềm ẩn lo ngại về rò rỉ dữ liệu sinh trắc học cá nhân ra môi trường mạng công cộng.

Hệ thống trong đề tài được định vị là mô hình thử nghiệm nghiên cứu với phần cứng chi phí thấp. Thiết bị chỉ sử dụng vi điều khiển ESP32-CAM kết hợp cảm biến quang học phổ thông để thu nhận khung hình, ủy quyền toàn bộ tác vụ tính toán thị giác phức tạp cho máy chủ trong mạng cục bộ. Toàn bộ luồng dữ liệu hình ảnh và vector khuôn mặt sinh viên được lưu trữ, xử lý khép kín trong mạng nội bộ mà không kết nối dịch vụ đám mây bên ngoài. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu chi phí triển khai, đồng thời bảo đảm tính riêng tư cho hồ sơ sinh viên tại giảng đường.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG AIOT ĐA TẦNG

2.1 Kiến trúc tổng thể 4 tầng (Layered Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng biên - máy chủ gồm 4 tầng chức năng:

Tầng 1 - Tầng thiết bị biên (Edge Sensing Layer): Module phần cứng trung tâm gồm vi điều khiển ESP32-CAM [2] kết hợp cảm biến quang học OV2640 [3]. Firmware nạp trên bo mạch hỗ trợ cấu hình phát Wi-Fi nội bộ SoftAP (firmware/esp32_cam_softap). Bo mạch đảm nhiệm khởi tạo phần cứng cảm biến, điều khiển đèn chiếu sáng trợ diện (GPIO 4) và khởi chạy đồng thời hai dịch vụ HTTP riêng biệt: cổng 80 phục vụ yêu cầu chụp ảnh tĩnh đơn khung (/capture) kèm kiểm tra trạng thái (/status), cổng 81 phục vụ truyền phát luồng dữ liệu video liên tục (/stream).

Tầng 2 - Tầng mạng truyền thông (Network Transport Layer): Hệ thống sử dụng kết nối không dây Wi-Fi 2.4 GHz nội bộ để luân chuyển dữ liệu giữa thiết bị biên và máy chủ [4]. Tiến trình camera_bridge.py chạy tại máy chủ thu nhận khung hình từ camera qua luồng MJPEG cổng 81 hoặc chụp ảnh đơn khung cổng 80, đồng thời hỗ trợ cờ thu hình từ webcam máy tính phục vụ kiểm thử cục bộ. Khung hình thu nhận được chuyển tiếp lên máy chủ dịch

vụ FastAPI qua giao thức HTTP POST kèm tiêu đề xác thực thiết bị X-Device-Token [5]. Tại máy chủ, dữ liệu khung hình JPEG nhị phân và siêu dữ liệu JSON được đẩy xuống trình duyệt thông qua kênh WebSocket /ws/devices/{id}/camera với cơ chế bắt tay xác nhận phản hồi (ACK "next") nhằm loại bỏ hiện tượng dồn ứ hàng đợi [6].

Tầng 3 - Tầng máy chủ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Computing Layer): Triển khai trên nền tảng FastAPI chạy cục bộ hoặc đóng gói trong container Docker. Máy chủ giải mã ảnh JPEG một lần sang mảng ma trận điểm ảnh số, sau đó thực thi tuần tự chuỗi thuật toán thị giác máy tính: mạng nơ-ron học sâu YuNet đảm nhận phát hiện khuôn mặt chính kèm cơ chế dự phòng Haar Cascade khi góc nghiêng lớn hoặc ánh sáng yếu; bộ lọc diện tích, độ nét và độ chồng lặp IoU của khung mặt qua các khung hình liên tiếp (backend/app/services/stability.py:23-26); mô hình MiniFASNetV2 định dạng ONNX phân tích kiểm định thực thể sống chống ảnh in và màn hình; thuật toán đo tỷ lệ co giãn mắt (EAR) từ 6 điểm mốc mắt kiểm tra phản xạ chớp mắt chủ động; mô hình dlib ResNet-34 trích xuất vector đặc trưng 128 chiều dạng thô từ tập đa mẫu để so khớp định danh sinh viên.

Tầng 4 - Tầng ứng dụng và Lưu trữ dữ liệu (Application and Persistence Layer): Cơ sở dữ liệu SQLite lưu trữ danh mục sinh viên, vector đặc trưng khuôn mặt (bảng face_references) và nhật ký các phiên điểm danh. Giao diện người dùng Kiosk và Dashboard quản trị được xây dựng trên nền tảng React 18, Vite và Tailwind CSS. Trình duyệt nhận siêu dữ liệu tọa độ khuôn mặt qua WebSocket và vẽ các khung bao nhận diện bằng đối tượng Canvas HTML5 đè lên luồng video hiển thị; máy chủ backend không vẽ khung đè lên ảnh JPEG gốc nhằm tiết kiệm tài nguyên xử lý đồ họa của CPU máy chủ.

2.2 Chi tiết thiết kế và Lựa chọn phần cứng

Module điều khiển chính: Sử dụng bo mạch vi điều khiển ESP32-CAM do Ai-Thinker sản xuất [2]. Trọng tâm xử lý là chip ESP32-S lõi kép 32-bit Xtensa LX6 với xung nhịp 240 MHz, tích hợp 520 KB SRAM nội bộ và mở rộng thêm 4 MB PSRAM gắn ngoài. Trong firmware hệ thống (firmware/esp32_cam/code_esp32_cam.ino:234 và firmware/esp32_cam_softap/esp32_cam_softap.ino:88), khi phát hiện bộ nhớ PSRAM hợp lệ (psramFound()), bo mạch kích hoạt cấu hình bộ đệm kép fb_count = 2 đặt tại vùng nhớ CAMERA_FB_IN_PSRAM. Trường hợp bo mạch không nhận diện được PSRAM, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng hạ xuống fb_count = 1 trên bộ nhớ CAMERA_FB_IN_DRAM để tránh nguy cơ tràn heap vi điều khiển.

Cảm biến hình ảnh OV2640 [3]: Cảm biến có độ phân giải quang học cực đại đạt chuẩn UXGA (1600 x 1200 pixels) và hỗ trợ mạch nén phần cứng sang định dạng JPEG. Để tối ưu tốc độ truyền nhận và giảm tải xử lý, firmware hệ thống (firmware/esp32_cam/code_esp32_cam.ino:227, 232-233 và firmware/esp32_cam_softap/esp32_cam_softap.ino:83, 86-87) thiết lập độ phân giải mặc định ở mức FRAMESIZE_CIF (400 x 296 pixels) khi có PSRAM và tự động hạ về FRAMESIZE_QVGA (320 x 240 pixels) khi thiếu PSRAM. Hệ số chất lượng nén ảnh jpeg_quality được cấu hình ở mức 12 (nằm trong dải 10-12 thường dùng ở ví dụ CameraWebServer). Trình điều khiển camera kích hoạt chế độ lấy ảnh mới nhất grab_mode

= CAMERA_GRAB_LATEST, cho phép liên tục ghi đè các khung hình cũ trong hàng đợi DMA nhằm giảm độ trễ tích lũy khi truyền phát qua mạng.

Đế nạp và Giao tiếp máy tính (ESP32-CAM-MB): Bo mạch mở rộng chuyên dụng tích hợp chip chuyển đổi giao tiếp USB-to-UART CH340C. Đế nạp kết nối vật lý với bo mạch thông qua các chân cấp nguồn 5V, chân nối đất GND, các đường tín hiệu truyền thông nối tiếp U0R (GPIO 3), U0T (GPIO 1) và chân điều khiển nạp GPIO 0. Mạch nạp tích hợp sẵn khối transistor tự động điều khiển trạng thái reset và hạ mức logic chân GPIO 0 khi phần mềm máy tính phát tín hiệu nạp chương trình, giúp đơn giản hóa quá trình nạp firmware và gỡ lỗi qua cổng Serial mà không đòi hỏi thao tác đấu nối dây thủ công.

2.3 Cơ chế truyền thông mạng và Luồng dữ liệu HTTP MJPEG

Giao thức Motion JPEG hoạt động dựa trên cơ chế HTTP Multipart Response [5]. Sau khi tiến trình cầu nối hoặc máy khách gửi yêu cầu HTTP GET đến địa chỉ http://IP_ESP32:81/stream, vi điều khiển ESP32 phản hồi mã trạng thái HTTP 200 OK kèm trường tiêu đề Content-Type là multipart/x-mixed-replace với chuỗi phân cách ranh giới (boundary delimiter). Mỗi khi cảm biến OV2640 hoàn tất quét một khung hình, máy chủ web trên ESP32 sẽ gửi chuỗi boundary, tiếp theo là tiêu đề Content-Type: image/jpeg và độ dài Content-Length, sau đó đẩy toàn bộ dữ liệu nhị phân của khung ảnh JPEG vào socket TCP.

Để loại bỏ hiện tượng nghẽn luồng và xung đột kết nối, firmware hệ thống tách máy chủ HTTP thành hai tiến trình daemon độc lập (docs/thay_doi.md mục T10): Cổng 80 (camera_httpd) chuyên phục vụ yêu cầu chụp ảnh tĩnh đơn khung (/capture), kiểm tra trạng thái (/status) và điều khiển đèn chiếu sáng (/flash); Cổng 81 (stream_httpd) chuyên dụng duy trì kết nối luồng video MJPEG liên tục (/stream). Việc phân tách này bảo đảm một kết nối stream kéo dài không phong tỏa các truy vấn điều khiển khác trên máy chủ web trên vi điều khiển. Tại máy chủ, tiến trình backend/camera_bridge.py mở kết nối tới cổng 81, thu nhận luồng nhị phân theo từng khối 16384 bytes và phân tích tìm cặp byte bắt đầu 0xFF 0xD8 cùng byte kết thúc 0xFF 0xD9 thông qua hàm jpeg_frames() (backend/camera_bridge.py:73-95) để trích xuất từng khung ảnh nguyên vẹn chuyển tiếp lên backend.

2.4 Bảo mật kết nối và điều khiển cầu nối camera

Phân hệ bảo mật của máy chủ áp dụng cơ chế xác thực phân quyền dựa trên mã thông báo có chữ ký điện tử HMAC-SHA256 thông qua khóa bí mật SECRET_KEY định cấu hình trong biến môi trường hệ thống (backend/app/core/security.py và backend/app/core/config.py). Mã thông báo truy cập (Bearer token) của người quản trị hoặc giảng viên được tạo tự động bởi hàm issue_token() với thời hạn hiệu lực cố định là 8 giờ (ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 480). Đối với thiết bị biên phần cứng và tiến trình cầu nối camera, hệ thống thực hiện xác thực thông qua mã khóa định danh DEVICE_TOKEN được gửi đính kèm trong tiêu đề HTTP X-Device-Token tại mọi yêu cầu tải ảnh hoặc đồng bộ trạng thái.

Chính sách chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc (CORS) của máy chủ FastAPI được kiểm soát qua biểu thức chính quy DEFAULT_CORS_ORIGIN_REGEX, giới hạn các kết nối trình duyệt trong phạm vi địa chỉ nội bộ hợp lệ gồm loopback (localhost, 127.0.0.1) và các dải địa chỉ mạng cục bộ IPv4 tư nhân (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16). Bảng điều khiển quản trị web tích hợp các điểm cuối API /api/bridge/start, /api/bridge/stop và /api/bridge/status cho phép người dùng khởi tạo, giám sát và dừng tiến trình camera_bridge.py từ xa (backend/app/api/devices.py). Nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công giả mạo yêu cầu từ phía máy chủ (Server-Side Request Forgery - SSRF), hàm validate_camera_url() (backend/app/services/bridge_control.py:28-66) thực hiện phân giải và kiểm tra địa chỉ máy chủ camera, chỉ cho phép kết nối đến các địa chỉ IP nội bộ hoặc loopback, từ chối mọi yêu cầu có URL nhúng thông tin xác thực hoặc trỏ ra dải địa chỉ công cộng trên Internet.

Mặc dù đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường phòng thực hành, kiến trúc bảo mật của mô hình thử nghiệm hiện tồn tại hai hạn chế kỹ thuật cần được cải tiến. Thứ nhất, toàn bộ kênh truyền dữ liệu giữa thiết bị ESP32-CAM, tiến trình cầu nối và máy chủ dịch vụ đều đang vận hành trên giao thức HTTP thuần túy, chưa hỗ trợ mã hóa bảo vệ tầng giao vận HTTPS/TLS. Thứ hai, khóa xác thực DEVICE_TOKEN hiện tại được dùng chung cho toàn bộ các camera trong hệ thống mà chưa triển khai cơ chế cấp phát định danh kèm cặp khóa mật mã riêng biệt theo từng phần cứng cụ thể (README.md mục Giới hạn đã biết).

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA THUẬT TOÁN THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ BỘ LỌC NHIỄU

3.1 Thuật toán phát hiện khuôn mặt thời gian thực (Face Detection)

Để xác định vị trí khuôn mặt trong khung hình với tốc độ cao, hệ thống sử dụng mô hình học sâu YuNet [7] phát triển bởi nhóm OpenCV Zoo dưới định dạng ONNX (backend/app/services/face_detector.py). YuNet là mạng nơ-ron tích chập nhẹ được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ phát hiện khuôn mặt thời gian thực trên vi xử lý thông thường. Mô hình tiếp nhận ảnh đầu vào ma trận điểm ảnh BGR, trích xuất đồng thời tọa độ khung bao (Bounding Box) gồm điểm gốc, chiều rộng, chiều cao cùng 5 điểm mốc giải phẫu khuôn mặt chính (hai đồng tử mắt, chóp mũi và hai khóe miệng). Điểm số tin cậy xác suất của từng khuôn mặt được kiểm định qua ngưỡng FACE_SCORE_THRESHOLD = 0.8 (backend/app/core/config.py:60) nhằm loại bỏ các đối tượng nhiễu trong khung hình.

Khi mô hình YuNet không thể khởi tạo do thiếu tệp trọng số hoặc phát sinh lỗi trong quá trình nạp ONNX (face_detector.py:63-87), hệ thống kích hoạt cơ chế dự phòng sang bộ phân loại Haar Cascade (haarcascade_frontalface_default.xml). So với phương pháp cổ điển Haar Cascade vốn nhạy cảm trước biến đổi góc nhìn và ánh sáng, YuNet duy trì độ ổn định cao hơn khi khuôn mặt quay nghiêng hoặc thay đổi biểu cảm. Trong quy trình điểm danh (phương thức detect_largest tại face_detector.py:98-145), hệ thống lọc các khuôn mặt có tâm nằm trong vùng quan tâm (ROI). Nếu khung hình xuất hiện nhiều hơn một khuôn mặt

trong ROI, hệ thống từ chối xử lý để ngăn ngừa nhầm lẫn; chỉ khi có đúng một khuôn mặt hợp lệ, đối tượng mới được đưa vào chuỗi sàng lọc tiếp theo.

3.2 Thuật toán lọc nhiễu 3 điều kiện (Spatial-Temporal Filtering Algorithm)

Đây là chuỗi xử lý hình học và chuỗi thời gian nhằm ngăn ngừa điểm danh nhầm khi có người di chuyển ngẫu nhiên trong tầm nhìn camera. Quy trình kiểm tra tuần tự qua 3 điều kiện sàng lọc nghiêm ngặt:

3.2.1 Điều kiện 1 - Bộ lọc khoảng cách vật lý (Distance Filter qua diện tích Bounding Box)

Trong quang học, diện tích khung bao khuôn mặt phản ánh khoảng cách giữa người đứng trước máy và ống kính camera. Hệ thống yêu cầu tỷ lệ diện tích khung bao khuôn mặt trên tổng diện tích khung hình phải đạt tối thiểu MIN_FACE_AREA_RATIO = 0.03 (backend/app/core/config.py:50). Tiêu chí này loại trừ các đối tượng đứng quá xa bàn điểm danh. Đồng thời, khuôn mặt phải đạt độ sắc nét nhất định nhằm đảm bảo chất lượng trích xuất đặc trưng sinh trắc học. Độ sắc nét được định lượng thông qua phương sai của toán tử Laplacian trên ảnh xám cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var() (backend/app/services/face_detector.py:183); khung ảnh chỉ được phê duyệt khi phương sai độ nét đạt từ MIN_SHARPNESS = 20 trở lên (config.py:51), ngăn ngừa tình trạng mờ nhòe do đối tượng chuyển động.

3.2.2 Điều kiện 2 - Bộ lọc vị trí không gian (Position Filter qua vùng quan tâm ROI trung tâm)

Sinh viên có chủ đích điểm danh luôn đứng ở vị trí trực diện trước camera. Hệ thống thiết lập vùng quan tâm (ROI) mặc định chiếm khu vực trung tâm khung hình với giới hạn tỷ lệ: cạnh trái 0.22, cạnh trên 0.15, cạnh phải 0.78 và cạnh dưới 0.85 (backend/app/models/school.py:91-94). Tọa độ vùng quan tâm này có thể hiệu chỉnh linh hoạt cho từng camera thông qua giao diện quản trị với điểm cuối API PUT /devices/{id}/config nhằm phù hợp với góc lắp đặt thực tế của từng phòng học. Tọa độ tâm khuôn mặt (C_x, C_y) được tính toán từ góc trên bên trái cùng kích thước khung bao: C_x = x + w/2 và C_y = y + h/2. Khuôn mặt chỉ được chấp nhận khi điểm tâm này nằm trọn bên trong ranh giới ROI quy định (face_detector.py:137).

3.2.3 Điều kiện 3 - Bộ lọc ổn định thời gian (Temporal Stability Filter)

Nhằm loại trừ trường hợp sinh viên vô tình bước ngang qua tầm quét camera, hệ thống duy trì cổng kiểm soát ổn định hình học (StabilityGate tại backend/app/services/stability.py). Khi một khuôn mặt thỏa mãn Điều kiện 1 và Điều kiện 2, thuật toán đánh giá độ trùng khớp không gian giữa hai khung bao khuôn mặt liên tiếp thông qua chỉ số tương đồng giao trên hợp IoU (Intersection over Union): IoU(A, B) = Area(A ∩ B) / Area(A ∪ B). Hai khung hình được xem là liền mạch khi khoảng cách thời gian giữa hai lần quan sát không vượt quá STABLE_GAP_SECONDS = 2 giây (config.py:53) và chỉ số IoU đạt tối thiểu 0.6 (stability.py:26). Khi khuôn mặt duy trì vị trí

ổn định đủ STABLE_FRAMES = 3 lần liên tiếp (config.py:52), đối tượng mới được chuyển sang bước kiểm định thực thể sống và so khớp nhận diện. Nếu đối tượng rời khỏi vị trí trước khi đủ số khung yêu cầu, bộ đếm chuỗi ổn định sẽ được làm mới.

3.3 Thuật toán trích xuất đặc trưng và Nhận diện danh tính (Face Recognition)

Sau khi khuôn mặt vượt qua bộ lọc ổn định hình học, vùng ảnh được đưa vào mô hình học sâu dlib [8] ResNet-34 [9] thông qua thư viện face_recognition (backend/app/services/face_recognition.py). Mô hình chuyển đổi đặc trưng sinh trắc học của khuôn mặt thành vector số thực 128 chiều dạng thô (128D Face Embedding). Hệ thống lưu trữ trực tiếp vector thô chưa chuẩn hóa L2 trong bảng cơ sở dữ liệu face_references, đồng thời hỗ trợ mỗi sinh viên đăng ký từ 1 đến 5 mẫu ảnh chân dung đa dạng góc chụp và biểu cảm nhằm tối ưu độ tin cậy khi so khớp.

Thuật toán tính khoảng cách hình học Euclid (Euclidean Distance) giữa vector khuôn mặt cần nhận diện và toàn bộ các vector mẫu của từng sinh viên: d = sqrt(sum((v_i - u_i)^2)). Khoảng cách nhỏ nhất của mỗi sinh viên được tổng hợp và xếp thứ tự tăng dần (face_recognition.py:64-71). Sinh viên được xác nhận điểm danh thành công khi khoảng cách nhỏ nhất thỏa mãn ngưỡng RECOGNITION_THRESHOLD = 0.52 (config.py:48). Đặc biệt, để ngăn ngừa hiện tượng nhận diện nhầm giữa những cá nhân có nét mặt tương đồng, thuật toán áp dụng cơ chế biên an toàn: khoảng cách của ứng viên tốt nhất phải nhỏ hơn khoảng cách của ứng viên đứng thứ hai tối thiểu RECOGNITION_MARGIN = 0.05 (face_recognition.py:74). Nếu khoảng cách cách biệt không đạt ngưỡng biên độ này, hệ thống xem là trường hợp mơ hồ và từ chối ghi nhận điểm danh.

3.4 Cơ chế phát hiện thực thể sống (Liveness Detection qua Eye Aspect Ratio)

Hệ thống thiết lập cơ chế bảo vệ kép nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận sinh trắc học sử dụng ảnh chụp in trên giấy hoặc hiển thị qua màn hình thiết bị số (Spoofing Attack). Lớp bảo vệ thứ nhất là mô hình học sâu chống giả mạo MiniFASNetV2 [10] thực thi qua runtime ONNX (backend/app/services/antispoof.py). Khung bao khuôn mặt được mở rộng tỷ lệ theo hệ số PAD_CROP_SCALE = 2.7 (config.py:63) để thu nhận cả bối cảnh xung quanh viền mặt; khi khung mở rộng chạm biên ảnh, hàm _get_new_box() tự động dịch chuyển khung vào trong nhằm bảo toàn tỷ lệ khung hình mà không bị xén cụt. Vùng ảnh sau đó được chuẩn hóa về kích thước 80 x 80 pixels chuẩn màu BGR float32. Khuôn mặt chỉ được chấp thuận là người thật khi điểm số thực thể sống đạt từ ngưỡng PAD_REAL_THRESHOLD = 0.45 trở lên (config.py:62); mọi đối tượng dưới ngưỡng này đều bị phân loại là ảnh giả mạo.

Lớp bảo vệ thứ hai là module phát hiện chớp mắt chủ động dựa trên chỉ số co giãn mắt (Eye Aspect Ratio - EAR) từ 6 điểm mốc mỗi bên mắt do mô hình dlib 68 điểm mốc trích xuất (backend/app/services/liveness.py:27-42). Chỉ số EAR được tính theo công thức chuẩn của Soukupová và Čech (2016) [11]: EAR = (||p2 - p6|| + ||p3 - p5||) / (2 * ||p1 - p4||). Trên luồng video xem trước hoạt động ở tần số tối đa LIVENESS_MAX_HZ = 10 lần/giây (config.py:67), thuật toán lưu trữ chuỗi quan sát EAR trong cửa sổ thời gian trượt

LIVENESS_WINDOW_S = 5 giây (config.py:66). Đường nền mắt mở được tính thích ứng từ giá trị trung vị (median) của các mẫu trong cửa sổ; trạng thái chớp mắt được ghi nhận khi EAR hạ xuống dưới ngưỡng LIVENESS_CLOSED_RATIO = 0.75 so với đường nền rồi phục hồi trở lại (liveness.py:168-175). Ngay sau khi sinh viên được ghi nhận điểm danh thành công, trạng thái chớp mắt được làm mới qua hàm consume_blink() nhằm tránh tái sử dụng dấu vết cho lần xác thực sau. Nhóm ghi nhận hạn chế: trường hợp kẻ xấu sử dụng video quay sẵn người thật đang chớp mắt phát lại trên màn hình độ nét cao, lớp lọc EAR sẽ bị vượt qua và khả năng phòng vệ phụ thuộc vào độ chính xác phân loại của mô hình MiniFASNetV2.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG

4.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm

Môi trường thử nghiệm và đánh giá hệ thống được thiết lập trên máy trạm phát triển trang bị vi xử lý 12th Gen Intel Core i5-12500H (x86_64, 2.5 GHz), bộ nhớ RAM 7.7 GiB, chạy hệ điều hành Linux 6.19 x86_64. Máy chủ FastAPI vận hành trong môi trường Python 3.14 (venv) cùng máy chủ ASGI Uvicorn và cơ sở dữ liệu tạm thời SQLite. Tập dữ liệu kiểm định gồm các ảnh chân dung công khai: obama.jpg, obama2.jpg, biden.jpg, ảnh độ phân giải CIF (400 × 296 pixels) obama_cif.jpg tương ứng camera ESP32-CAM, và ảnh tấn công in màu image_F1.jpg từ Minivision AI (docs/test-report.md). Nhóm ghi nhận: đợt đo nghiệm được thực thi qua tập lệnh gửi luồng ảnh giả lập trực tiếp tới backend; hệ thống chưa đo đạc trên phần cứng ESP32-CAM và sóng Wi-Fi thực tế.

4.2 Đánh giá chi tiết 3 Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

4.2.1 Kịch bản 1 - Điểm danh người đơn lẻ trong điều kiện tiêu chuẩn

Quy trình điểm danh người đơn lẻ được kiểm chứng qua chuỗi kiểm thử đầu-cuối (E2E) trên backend thật (docs/test-report.md). Tại bước 2.3 và 2.4, sinh viên SV_OBAMA được đăng ký với 2 ảnh mẫu chân dung obama.jpg và obama2.jpg (chế độ đa mẫu dlib 128D), sinh viên SV_BIDEN được đăng ký với 1 ảnh biden.jpg (chế độ đơn mẫu). Khi điểm danh ở chế độ LIVENESS_MODE = off, tập lệnh gửi chuỗi 3 khung hình obama_cif.jpg: hai khung đầu bộ lọc StabilityGate báo chờ ổn định (waiting for stable face); khung thứ 3 xác nhận đúng sinh viên Barack Obama (mã SV_OBAMA) với khoảng cách Euclid 0.5001 (< 0.52). Với 3 khung hình biden.jpg, hệ thống nhận diện chính xác Joe Biden (mã SV_BIDEN) với khoảng cách 0.4102. Dữ liệu được ghi nhận và xuất file CSV thành công (docs/test-report.md:76-77).

4.2.2 Kịch bản 2 - Khả năng lọc nhiễu trong môi trường đông người xuất hiện đồng thời

Khả năng loại bỏ nhiễu đông người được kiểm chứng qua bộ kiểm thử tự động của khối phát hiện khuôn mặt (backend/tests/test_face_detector.py). Khi khung hình có từ 2 khuôn mặt trở lên trong ROI, phương thức detect_largest từ chối và trả về mã multiple faces in ROI (test_face_detector.py:141). Cá nhân đứng ngoài khu vực quy định bị loại bỏ với thông báo face outside ROI (test_face_detector.py:160). Trong kịch bản E2E (bước 3 tại docs/test-report.md:65), hai khung hình đầu luôn bị giữ lại với lý do waiting for stable face để ngăn người đi ngang gây điểm danh sai. Nhóm ghi nhận: cơ chế lọc nhiễu đông người hiện được kiểm chứng bằng logic thuật toán và kiểm thử đơn vị tự động, chưa thử nghiệm với nhóm sinh viên tập trung đông người thực tế trước camera.

4.2.3 Kịch bản 3 - Kiểm thử khả năng chống tấn công giả mạo (Anti-Spoofing)

Khả năng chống giả mạo được đánh giá qua hai tầng phòng thủ: phân loại bề mặt (PAD) và phản xạ sinh học (EAR). Tại bước 4.3 của kiểm thử E2E (docs/test-report.md:68), khi nạp ảnh in màu giả mạo image_F1.jpg từ tập dữ liệu Minivision, mô hình MiniFASNetV2 cho điểm thực thể sống 0.01797, thấp hơn ngưỡng chấp nhận PAD_REAL_THRESHOLD

= 0.45; hệ thống từ chối với lý do spoof or uncertain PAD score. Ở tầng phản xạ cử động (bước 3, LIVENESS_MODE = blink), ảnh chụp tĩnh không chớp mắt bị từ chối với lý do liveness: blink required. Nhóm lưu ý: kiểm nghiệm mới thực hiện trên một mẫu ảnh tấn công, chưa phản ánh đầy đủ các chỉ số APCER hay BPCER theo chuẩn ISO/IEC 30107-3 [1] trên quy mô lớn.

4.3 Bảng tổng hợp các chỉ số hiệu năng hệ thống

Bảng 1. Tổng hợp các chỉ số hiệu năng và kết quả kiểm nghiệm hệ thống

Chỉ số hiệu năng / Kiểm thử	**Giá trị đo nghiệm**	**Điều kiện đo đạc**	**Nguồn tài liệu**
Bộ kiểm thử tự động pytest	97 bài passed (100%)	Python 3.14 venv, toàn bộ test suite backend	backend/tests/
Kiểm thử tích hợp đầu-cuối (E2E)	14/14 bước đạt (100%)	FastAPI backend thật, ảnh chân dung thực tế	docs/test-report.md:53-70
Thời gian phát hiện mặt (YuNet / Haar)	12.88 ms (YuNet) / 50.82 ms (Haar)	Ảnh CIF 400×296 obama_cif.jpg, 100 lần lặp (Mean)	docs/ thay_doi.md:152-155
Trích xuất vector dlib / Tổng pipeline	151.83 ms (dlib) / 205.30 ms (Tổng)	Ảnh CIF 400×296, 50 lần lặp (Median, Haar detector)	docs/ thay_doi.md:113-118
Phát hiện mặt + landmark + EAR (mỗi khung)	7.24 ms / khung hình	Ảnh CIF 400×296, 50 lần lặp (Mean, YuNet + dlib 68 mốc)	docs/ thay_doi.md:253-259
Tốc độ truyền nhận luồng WebSocket	26.89 FPS (khoảng cách TB 37.31 ms)	Ảnh CIF 400×296 giả lập nạp 10s, ACK "next"	docs/ thay_doi.md:330-335
Điểm số thực thể sống ảnh in giả mạo	0.018 (ngưỡng pass >= 0.45)	Ảnh in màu Minivision image_F1.jpg, MiniFASNetV2	docs/test-report.md:68

Số liệu thực nghiệm cho thấy bước trích xuất vector đặc trưng dlib ResNet-34 chiếm phần lớn thời gian xử lý toàn trình (~152 ms, tương đương khoảng 74% tổng thời gian pipeline 205 ms trên ảnh độ phân giải CIF 400 × 296). Việc chuyển đổi bộ phát hiện khuôn mặt từ Haar Cascade sang YuNet giúp rút ngắn thời gian phát hiện từ 50.82 ms xuống còn 12.88 ms (nhanh hơn khoảng 3.94 lần trên máy trạm thử nghiệm). Luồng truyền phát WebSocket giả lập duy trì ổn định ở mức 26.89 FPS nhờ cơ chế bắt tay xác nhận khung hình ACK "next". Các số trên đo trên máy phát triển, chưa phản ánh tốc độ và độ trễ thực tế khi vận hành qua sóng Wi-Fi và phần cứng vi điều khiển ESP32-CAM.

CHƯƠNG 5. NHẬT KÝ SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC KỸ THUẬT (TROUBLESHOOTING LOG)

Trong quá trình chế tạo phần cứng, nạp firmware và tích hợp phần mềm xử lý, nhóm đã ghi nhận và xử lý các sự cố kỹ thuật sau:

5.1 Sự cố 1: Vi điều khiển ESP32-CAM liên tục khởi động lại với mã lỗi Brownout Detector

Mô tả hiện tượng: Sau khi nạp firmware thành công, ESP32-CAM khởi động được vài giây thì bất ngờ khởi động lại liên tục theo chu kỳ. Màn hình Serial Monitor in ra thông báo lỗi: Brownout detector was triggered.

Nguyên nhân gốc rễ: Khi vi điều khiển kích hoạt đồng thời modem Wi-Fi để truyền dữ liệu và mạch cảm biến camera OV2640 thu nhận hình ảnh, dòng điện tiêu thụ tức thời tăng vọt. Nguồn cấp qua cổng USB của máy tính không duy trì đủ công suất, gây hiện tượng sụt áp trên đường nguồn 5V xuống dưới ngưỡng kích hoạt mạch bảo vệ brownout của ESP32 (thanh ghi RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG). Mặc định hệ thống không tắt tính năng giám sát này để ngăn ngừa rủi ro sai lệch dữ liệu bộ nhớ flash SPI khi thiếu hụt điện áp.

Biện pháp xử lý: Căn cứ tài liệu kỹ thuật firmware/esp32_cam/README.md, nhóm sử dụng bộ nguồn rời 5V/2A ổn định cấp trực tiếp vào chân 5V của mạch, đồng thời hàn thêm một tụ hóa dung lượng từ 100 µF đến 470 µF mắc song song giữa chân 5V và chân GND ngay sát chân vi điều khiển để san phẳng các xung sụt áp tức thời khi modem Wi-Fi phát sóng. Firmware duy trì cơ chế bảo vệ brownout mặc định, chỉ kích hoạt chỉ thị vô hiệu hóa bằng cờ #define DISABLE_BROWNOUT khi thử nghiệm với nguồn hạn chế. Mạch vận hành ổn định và không còn xuất hiện hiện tượng sụt áp khởi động lại.

5.2 Sự cố 2: Hiện tượng tích lũy độ trễ khung hình (Frame Lag Accumulation) trên máy chủ Python

Mô tả hiện tượng: Trong quá trình truyền phát video liên tục từ camera lên máy chủ, hình ảnh hiển thị trên giao diện giám sát bị chậm dần so với diễn biến thực tế. Độ trễ hiển thị tích lũy tăng dần theo thời gian vận hành, khiến thao tác nhận diện khuôn mặt và phản hồi trạng thái bị lệch pha.

Nguyên nhân gốc rễ: Ở tầng firmware cũ, vòng lặp truyền phát stream bị chèn hàm trễ cố định và driver camera tích lũy khung hình trong hàng đợi buffer khi tốc độ đọc của máy chủ không bắt kịp tốc độ phát. Đồng thời trên cùng một HTTP server đơn luồng của ESP32, yêu cầu lấy ảnh snapshot /capture và luồng stream /stream tranh chấp kết nối gây nghẽn luồng. Ở phía máy chủ, bộ đệm socket mạng TCP lưu trữ các gói tin chưa kịp giải mã, khiến luồng AI liên tục xử lý các khung hình cũ trong quá khứ thay vì khung hình mới nhất.

Biện pháp xử lý: Nhóm thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo mã nguồn hệ thống: (1) Tại firmware (firmware/esp32_cam/code_esp32_cam.ino), cấu hình config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST để driver luôn trả về khung hình mới

nhất, kích hoạt double buffer fb_count = 2 trên bộ nhớ PSRAM ngoài và loại bỏ hoàn toàn các hàm delay trong vòng lặp phát stream; đồng thời tách dịch vụ HTTP thành hai daemon độc lập trên cổng 80 (phục vụ /capture, /status, /flash) và cổng 81 (chuyên phục vụ /stream MJPEG) nhằm triệt tiêu tranh chấp tài nguyên (docs/thay_doi.md Task T10). (2) Tại cầu nối camera (backend/camera_bridge.py:51-70), cài đặt lớp bộ đệm đơn LatestFrame chỉ lưu trữ duy nhất 1 khung hình mới nhất nhận từ socket và ghi đè liên tục, chủ động bỏ qua khung hình cũ mà không tích lũy hàng đợi. (3) Tại tầng WebSocket (docs/thay_doi.md Task T08), máy chủ chỉ gửi khung hình tiếp theo khi nhận được tín hiệu ACK "next" từ client trình duyệt, ngăn chặn hiện tượng tồn đọng dữ liệu trên đường truyền mạng.

5.3 Sự cố 3: Suy giảm độ chính xác nhận diện khi sinh viên thay đổi góc mặt quá lớn

Mô tả hiện tượng: Khi sinh viên đứng trước camera với góc nhìn nghiêng hoặc trong điều kiện chiếu sáng thay đổi so với ảnh chân dung ban đầu, khoảng cách Euclid giữa vector khuôn mặt thu nhận và vector tham chiếu vượt qua ngưỡng cho phép, dẫn đến việc hệ thống từ chối nhận diện hoặc nhận diện không chính xác.

Nguyên nhân gốc rễ: Trong thiết kế ban đầu, mỗi sinh viên chỉ được lưu trữ 1 vector khuôn mặt mẫu duy nhất nên không thể đại diện cho không gian biến thiên hình học khi xoay đầu hay thay đổi biểu cảm. Đồng thời, phiên bản cũ áp dụng phép chia chuẩn hóa L2 (L2-norm) đưa độ dài vector về 1.0 ngay khi lưu vào cơ sở dữ liệu (docs/thay_doi.md Task T03), dẫn đến sai lệch thang đo nghiêm trọng so với vector thô chưa chuẩn hóa do dlib ResNet-34 trích xuất thời gian thực (độ dài vector thô dlib thường dao động trong khoảng 1.36 đến 1.39).

Biện pháp xử lý: Nhóm cải tổ quy trình thu nhận và so khớp khuôn mặt theo mã nguồn backend/app/api/students.py và backend/app/services/face_recognition.py: (1) Triển khai cơ chế đăng ký đa mẫu tham chiếu (multi-sample enrollment), cho phép tải lên từ 1 đến 5 ảnh chân dung ở các góc độ khác nhau của mỗi sinh viên. (2) Bỏ hoàn toàn bước chia chuẩn hóa L2 lúc đăng ký, lưu trữ trực tiếp danh sách vector thô 128 chiều vào cơ sở dữ liệu dưới dạng mảng JSON (docs/thay_doi.md Task T03/T04b). (3) Khi so khớp tại hàm match(), hệ thống tính khoảng cách Euclid giữa probe vector với từng vector mẫu của sinh viên và chọn khoảng cách nhỏ nhất. Kết quả nhận diện chỉ được ghi nhận khi khoảng cách nhỏ nhất không vượt quá ngưỡng recognition_threshold = 0.52 và khoảng cách đến người xếp thứ hai phải lớn hơn ít nhất một biên độ tin cậy recognition_margin = 0.05 (backend/app/core/config.py:48-49), loại bỏ nguy cơ nhận diện nhầm lẫn giữa hai sinh viên có độ tương đồng gần nhau.

5.4 Sự cố 4: Tranh chấp phiên SQLite khi nhiều khung hình được xử lý đồng thời

Mô tả hiện tượng: Khi nhiều khung hình gửi dữ liệu liên tục về endpoint /api/attendance/verify hoặc luồng video hoạt động đồng thời, máy chủ FastAPI thỉnh thoảng phát sinh ngoại lệ cơ sở dữ liệu SQLite objects created in a thread can only be used in that

same thread hoặc lỗi khóa tệp database is locked, làm gián đoạn chu trình ghi nhận điểm danh.

Nguyên nhân gốc rễ: Theo nhật ký phát triển docs/thay_doi.md (mục Task T02 và T02b), trong thiết kế ban đầu, đối tượng phiên làm việc SQLAlchemy Session (db) trên luồng request chính bị chuyển giao vào hàm bất đồng bộ run_in_threadpool để vừa trích xuất vector khuôn mặt dlib (nặng CPU) vừa truy vấn bảng cơ sở dữ liệu. Việc dùng chung phiên kết nối giữa các worker thread gây ra lỗi tranh chấp đồng thời (thread-safety race condition). Đồng thời cơ chế khóa mặc định của SQLite chưa tuần tự hóa kịp thời các giao dịch ghi đồng thời.

Biện pháp xử lý: Nhóm phân tách độc lập tầng tính toán và tầng truy vấn dữ liệu theo backend/app/api/attendance.py: bước trích xuất vector embedding dlib được đẩy sang worker thread qua probe = await run_in_threadpool(rec.encode, body, detection.box), trong khi phiên db chỉ nằm trên luồng request chính để đọc dữ liệu mẫu và ủy quyền so khớp cho hàm thuần match(probe, references). Tại backend/app/services/attendance_service.py:16, nhóm bổ sung lệnh ghi tức thời db.execute(text("BEGIN IMMEDIATE")) cho SQLite kết hợp cấu hình busy_timeout 5.0 giây, đảm bảo các giao dịch ghi được tuần tự hóa an toàn mà không xung đột khóa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận thực thi

Đề tài đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng mô hình thực nghiệm hệ thống camera điểm danh sinh viên thông minh AIoT theo kiến trúc phân tầng biên - máy chủ (Decoupled Architecture). Hệ thống kết hợp module vi điều khiển phần cứng chi phí thấp ESP32-CAM đóng vai trò thu nhận hình ảnh, cầu nối dữ liệu trung gian camera_bridge truyền phát luồng dữ liệu về máy chủ dịch vụ backend FastAPI, đồng thời phát luồng video và siêu dữ liệu thời gian thực qua giao thức WebSocket tới giao diện người dùng React.

Về xử lý thị giác máy tính, nhóm cài đặt pipeline đa tầng tối ưu hóa trên CPU máy chủ gồm: bộ tiền lọc 3 điều kiện (tỷ lệ diện tích khung mặt tối thiểu, độ sắc nét Laplacian, vùng quan tâm ROI) kết hợp thuật toán theo dõi ổn định khuôn mặt liên tiếp; mô hình học sâu YuNet phát hiện khuôn mặt với cơ chế fallback tự động sang Haar Cascade; hệ thống xác thực thực thể sống hai lớp kết hợp mạng nơ-ron MiniFASNetV2 và kiểm tra cử động chớp mắt thích ứng EAR; thuật toán nhận diện khuôn mặt đa mẫu dựa trên vector đặc trưng thô 128 chiều dlib ResNet-34 với ngưỡng khoảng cách Euclid 0.52 và biên độ tin cậy margin 0.05.

Về quản trị và điều khiển hệ thống, dịch vụ cầu nối camera được tích hợp cơ chế quản lý vòng đời trực tiếp từ giao diện web với chính sách phòng chống tấn công SSRF chặt chẽ, xác thực định danh thiết bị qua DEVICE_TOKEN và bảo vệ phiên làm việc quản trị viên bằng token ký HMAC-SHA256. Toàn bộ logic nghiệp vụ, giao tiếp mạng và tính toàn vẹn đồng thời của hệ thống được kiểm chứng qua bộ 97 bài kiểm thử tự động pytest và kịch bản kiểm thử tích hợp đầu-cuối (E2E) đạt tỷ lệ thành công 14/14 bước.

Về khả năng triển khai thực tế, kiến trúc phân tách độc lập giữa module thu nhận hình ảnh, bộ xử lý trung gian và máy chủ phân tích thị giác máy tính cho phép hệ thống vận hành linh hoạt với cả camera phần cứng ESP32-CAM lẫn webcam máy tính cục bộ. Toàn bộ hệ thống có thể đóng gói và triển khai đồng bộ qua Docker Compose với cấu hình cổng dịch vụ được chuẩn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô phòng học trong thực tế.

6.2 Hạn chế kỹ thuật

Bên cạnh các kết quả đạt được, nhóm ghi nhận các hạn chế kỹ thuật hiện tại của hệ thống:

Thứ nhất, kết nối Wi-Fi cục bộ và chất lượng thu nhận hình ảnh phụ thuộc nhiều vào môi trường thực địa. Cảm biến hình ảnh OV2640 có dải tương phản động thấp, khiến khuôn mặt bị tối đen khi gặp hiện tượng ngược sáng mạnh từ phía sau lưng sinh viên. Đồng thời, đường truyền sóng Wi-Fi từ vi điều khiển dễ suy hao khi qua nhiều lớp vật cản, gây nguy cơ rớt gói tin hoặc sụt giảm tốc độ khung hình.

Thứ hai, cơ chế chống giả mạo thực thể sống hiện thời kết hợp phân tích cử động chớp mắt EAR và mô hình MiniFASNetV2 chỉ ngăn chặn hiệu quả ảnh in và ảnh tĩnh chụp lại.

Hệ thống chưa có cơ chế phòng thủ chuyên sâu trước các hình thức tấn công phát lại video chất lượng cao có chuyển động mí mắt thật trên màn hình kỹ thuật số hoặc công nghệ giả lập khuôn mặt deepfake tinh vi.

Thứ ba, về quy mô thử nghiệm và hiệu chuẩn thuật toán, hệ thống chưa đo lường tỷ lệ chấp nhận sai (FAR) và tỷ lệ từ chối sai (FRR) trên tập dữ liệu lớn hàng nghìn sinh viên ngoài thực địa. Các chỉ số hiệu năng hiện mới được kiểm chứng qua bộ 97 bài kiểm thử tự động và kịch bản E2E trên máy trạm phát triển, chưa được đo đạc liên tục trên mạch phần cứng ESP32-CAM và sóng Wi-Fi thực tế sau đợt nâng cấp kiến trúc.

Thứ tư, về mặt an ninh mạng, các luồng giao tiếp API và WebSocket hiện tại vẫn truyền tải qua giao thức HTTP không mã hóa TLS. Bên cạnh đó, mã định danh thiết bị DEVICE_TOKEN vẫn đang dùng chung cho toàn bộ camera thay vì cấp phát chứng chỉ hoặc khóa token riêng biệt cho từng nút phần cứng.

6.3 Hướng mở rộng nghiên cứu

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống có thể mở rộng theo các hướng:

1. Nâng cấp cảm biến camera lên các dòng hỗ trợ dải tương phản động mở rộng (WDR) hoặc tích hợp cảm biến hồng ngoại ban đêm để hoạt động ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng.

2. Tích hợp giao thức truyền thông MQTT cho kênh điều khiển và báo cáo trạng thái hai chiều giữa máy chủ và vi điều khiển, cho phép máy chủ giám sát tình trạng kết nối và kích hoạt đèn Flash LED trợ sáng từ xa.

3. Mở rộng kiến trúc hỗ trợ quản lý tập trung nhiều camera ESP32-CAM tại các cửa phòng học khác nhau, đồng bộ dữ liệu điểm danh về hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Học viện qua API RESTful an toàn.

4. Thu thập tập dữ liệu khuôn mặt thực tế của sinh viên để đánh giá định lượng tỷ lệ FAR và FRR, làm cơ sở tinh chỉnh tối ưu ngưỡng nhận diện recognition_threshold và biên độ margin.

5. Triển khai giao thức bảo mật HTTPS/TLS toàn trình và cơ chế phân quyền định danh thiết bị với token bảo mật riêng biệt cho từng camera thay cho shared DEVICE_TOKEN.

6. Tiến hành thử nghiệm thực tế trên phần cứng ESP32-CAM và môi trường Wi-Fi thực địa để đánh giá độ trễ và độ tin cậy vận hành dài hạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO/IEC 30107-3:2017, "Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting," International Organization for Standardization, 2017.

[2] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet - 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth SoC," Espressif Systems. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[3] OmniVision Technologies, "OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) Image Sensor Datasheet," Version 1.6, OmniVision Technologies, 2006.

[4] IEEE 802.11b-1999, "Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band," IEEE Standard, 1999.

[5] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, "HTTP Semantics," RFC 9110, Internet Engineering Task Force (IETF), 2022.

[6] I. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," RFC 6455, Internet Engineering Task Force (IETF), 2011.

[7] W. Wu, H. Peng, and S. Yu, "YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector," Machine Intelligence Research, vol. 20, no. 5, pp. 656-665, 2023.

[8] D. E. King, "Dlib-ml: A Machine Learning Toolkit," Journal of Machine Learning Research, vol. 10, pp. 1755-1758, 2009.

[9] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 770-778.

[10] Minivision AI, "Silent-Face-Anti-Spoofing," GitHub repository, 2020. [Online]. Available: https://github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti-Spoofing

[11] T. Soukupova and J. Cech, "Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks," in 21st Computer Vision Winter Workshop, Rimske Toplice, Slovenia, 2016.